Analyse en Composantes Indépendantes et Réduction de Dimension

Optimisation Stochastique, Gradient Naturel et Inférence Causale

Enguerrand Taquet

Université Evry

9 avril 2026

Introduction et Objectifs

- **Problématique :** Estimer les sources z à partir de $x = Wz$.
  - Recherche de la matrice de démélange $V \approx W^{-1}$.
  - **Identifiabilité :** Possible si au plus une source est gaussienne.
  - Indéterminations : **Permutation** et **Échelle** (justifie l'usage de l'indice d'Amari).
- **Enjeux :**
  - **Scalabilité :** Apprentissage en ligne (*Online*) pour flux de données massifs.
  - **Réduction de dimension :** Filtrage du bruit par projection PCA préalable.
- **Hypothèse statistique :** Indépendance mutuelle des composantes, plus forte que la simple non-corrélation.

Prétraitement : Centrage et Blanchiment

- **Centrage :** $x \leftarrow x - \mathbb{E}[x]$ pour annuler le moment d'ordre 1.
- **Blanchiment par PCA :** Transformation $x_w = D^{-1/2} E^\top x$.
  - Décorrélation spatiale : $\mathbb{E}[x_w x_w^\top] = I$.
  - **Réduction de dimension :** Sélection des k premières composantes.
- **Intérêt théorique et géométrique :**
  - Réduit l'espace de recherche de D^2 à $D(D-1)/2$ paramètres.
  - La matrice de démélange V devient une **matrice orthogonale**.
- **Stabilité numérique :**
  - Améliore le **conditionnement** du problème d'optimisation.
  - Stabilise la phase transitoire des algorithmes stochastiques.

Optimisation : Du SGD au Gradient Naturel

SGD Classique (Infomax)

Mise à jour Euclidienne : $V \leftarrow V + \eta_t(V^{-\top} - g(y)x^\top)$.

- **Inconvénient :** Coût de l'inversion $V^{-\top}$ ($O(D^3)$) et instabilité numérique
- Sensible au mauvais conditionnement du mélange W.

Natural Gradient (Amari)

Géométrie de Riemann : $V \leftarrow V + \eta_t(I - g(y)y^\top)V$.

- **Équivariance :** Convergence indépendante du conditionnement de W.
- **Efficacité :** Suppression de l'inversion matricielle $\rightarrow$ gain de vitesse.

- **Fonction score :** $g(y) = \tanh(y)$ (optimale pour Kurtosis > 0).
- **Robbins-Monro :** Pas $\eta_t = \eta_0/(1 + \alpha t)$ ($\sum \eta_t = \infty, \sum \eta_t^2 < \infty$).

Benchmark Numérique (Sources Laplaciennes)

Table – Moyenne sur 10 runs

Algo	Amari	Instab. σ	Temps
FastICA	0,0220	0,0059	**0,0017s**
SGD	0,3449	0,1420	0,6312s
NatGrad	**0,0212**	**0,0067**	**0,2214s**

- **Précision :** NatGrad égale le batch $(0,02)$.
- **Vitesse :** NatGrad est **2.8x plus rapide** que le SGD (suppression de l'inversion matricielle).
- **Robustesse :** σ divisé par 20 vs SGD classique.

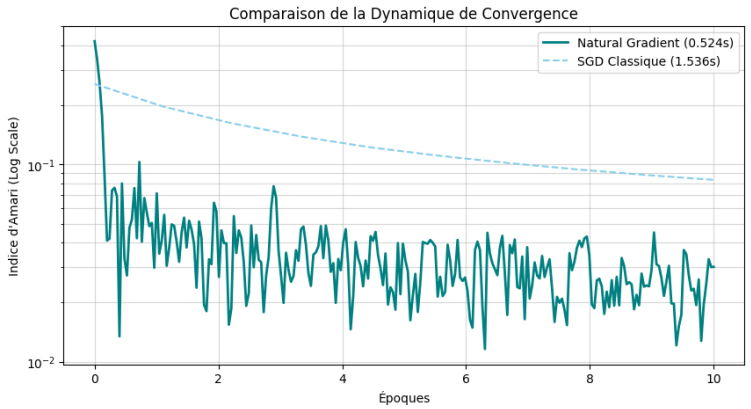

Figure – Évolution de l'Indice d'Amari (Log Scale)

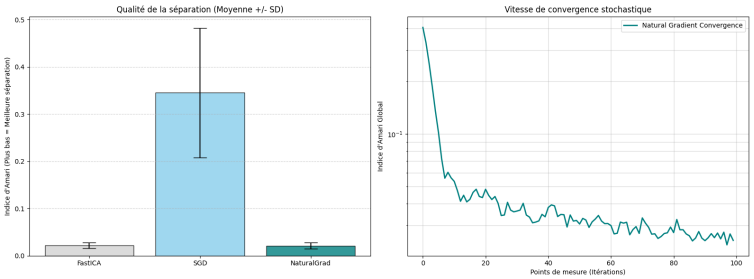

Figure – Erreur finale par algorithme

Validation sur Signaux Réels (EEG)

- **Objectif :** Isoler les artefacts (clignements) des signaux cérébraux.
- **Performance (Natural Gradient) :**
  - Kurtosis moyen : **3,80**.
  - Erreur de décorrélation : **0,0227**.
- **Analyse :**
  - Le SGD affiche un Kurtosis élevé (**7,84**) mais une mauvaise séparation spatiale.
  - NatGrad offre l'indépendance statistique la plus forte ($0,02$ vs $0,70$ pour le SGD).

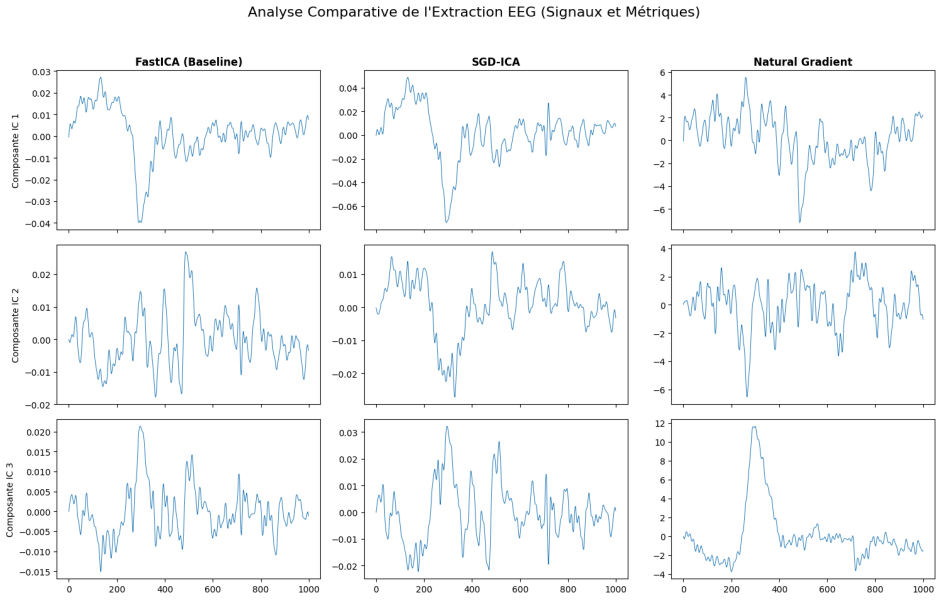

Figure – Comparaison FastICA (gauche), SGD (milieu) et NatGrad (droite).

Conclusion : Le Gradient Naturel garantit une décorrélation spatiale optimale, cruciale pour le débruitage EEG en ligne.

Extension Créative : Inférence Causale via LinGAM

- **Modèle LinGAM :** $x = Bx + e$. Reconstruction de la structure d'un DAG à 4 variables.
- **Levée d'ambiguïté :** Utilisation de l'**Algorithme Hongrois** pour la permutation des lignes.
- **Comparaison des Performances :**
  - **FastICA (Batch) :** Identification quasi-parfaite du graphe (**MAE = 0,005**).
  - **NatGrad (Online) :** Limites face au bruit stochastique (**MAE = 0,323**).

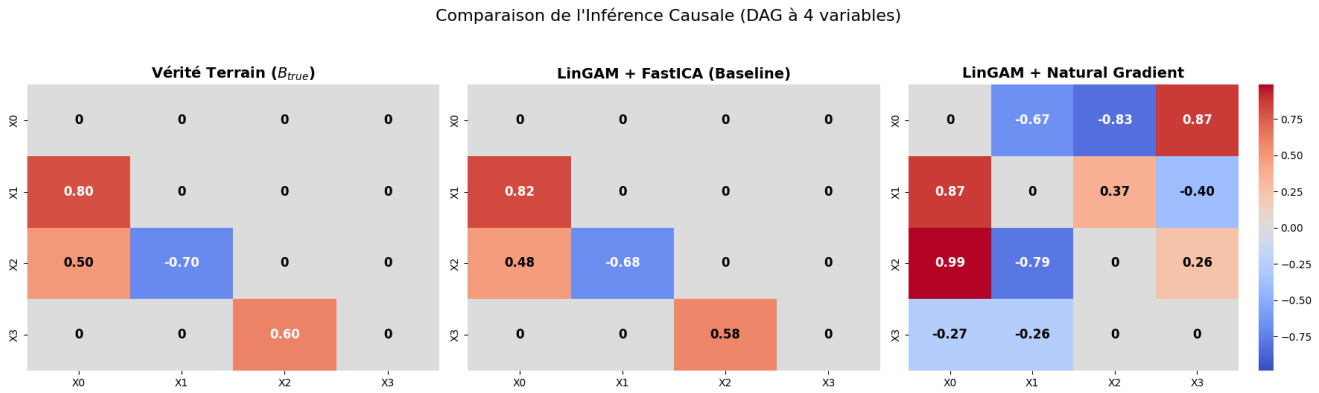

Figure – Matrices d'adjacence estimées : Vérité (g.), FastICA (m.), NatGrad (d.).

Conclusion et Perspectives

- **Synthèse des résultats :**
  - Le **Gradient Naturel** est l'approche online optimale pour la séparation pure (précision = batch, vitesse $\times 3$ vs SGD).
  - La propriété d'**équivariance** assure une stabilité sur flux continus.
- **Apports technologiques :**
  - Orthogonalisation de **Löwdin** intégrée pour stabiliser le SGD.
  - Découverte causale fonctionnelle via l'approche Batch.
- **Vers une approche hybride :**
  - **Online :** Pour l'extraction de signaux (EEG, Audio) en temps réel.
  - **Batch :** Pour l'inférence de structures logiques et causales complexes.

Merci de votre attention. Avez-vous des questions ?